CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

SOLIDES DÉFORMABLES

THÉORIE DE HERTZ

TD

Hors programme

v1.4 Ⓟ

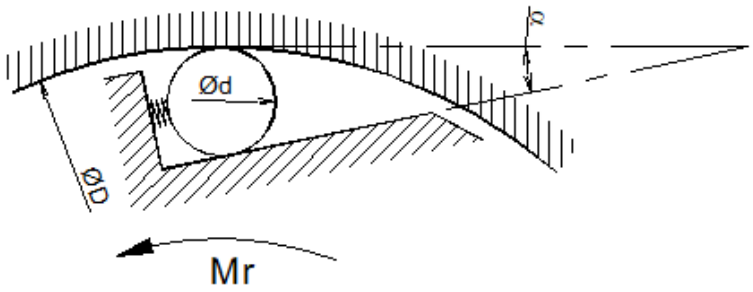
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

EXERCICES D'APPLICATION

1 Dimensionnement d'une roue libre

Cette roue libre comporte n rouleaux de diamètre d qui glissent ou adhèrent à l'intérieur d'un moyeu d'alésage D. Le coefficient de frottement d'adhérence $f = \tan\varphi$ est compris entre 0,08 et 0,12. On se place dans la phase d'arc-boutement à la limite du glissement : $\varphi = \dfrac{\alpha}{2}$.





Question 1 Exprimer N, composante normale de l'effort F du moyeu sur un rouleau en fonction du couple sur la roue M_r, n, α et D. Faire l'application numérique pour $M_r = 8\,\text{N.m}$, $n = 7$, $\alpha = 3°$ et $D = 100\,\text{mm}$.

On isole la roue et les rouleaux et on applique le PFS (théorème du moment suivant l'axe de rotation). Au contact, seuls les efforts tangentiels créent un moment :

$$M_r = nT\frac{D}{2} = nN\tan\frac{\alpha}{2}\frac{D}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{N = \frac{2M_r}{nD\tan\frac{\alpha}{2}}}$$

AN: $\boxed{N = 873\,\text{N}}$

Les pièces sont réalisées en acier. Chaque rouleau a un diamètre de 12 mm et une largeur utile de 25 mm. Le module d'Young vaut $E = 210\,000\,\text{MPa}$, le coefficient de Poisson $\nu = 0,3$ et la pression spécifique admissible a pour valeur $p_{\text{adm}} = 1900\,\text{N.mm}^{-2}$.

Question 2 Vérifier le critère de la pression maximale. Et en conclure le couple maximal transmissible par la roue libre.

Vérification du critère de pression maximale

Il s'agit d'un contact linéique.

On doit déterminer b, largeur de la zone de contact déformée : $b = 2\sqrt{(k_1+k_2)\dfrac{R_1R_2}{R_2-R_1}\dfrac{N}{L}}$

Avec : $R_1 = \dfrac{d}{2} = 6\,\text{mm}$ et $R_2 = \dfrac{D}{2} = 50\,\text{mm}$ (attention : contact « intérieur »)

Et : $k_1 = k_2 = \dfrac{1-\nu^2}{\pi E} = 1{,}38\cdot10^{-12}\,\text{Pa}^{-1}$ (les 2 pièces sont du même matériau)

On trouve alors : $b = 5{,}1\cdot10^{-5}\,\text{m}$

Dès lors : $p_{\max} = \dfrac{2N}{\pi L b} = \boxed{433\,\text{MPa}}$ $\Rightarrow$ $< 1900\,\text{MPa}$: ce critère est $\boxed{\text{vérifié}}$

Calcul du couple maximal transmissible

$$p_{\max} = \frac{2N_{\max}}{\pi b L} = \frac{2N_{\max}}{2\pi L\sqrt{(k_1+k_2)\dfrac{R_1R_2}{R_2-R_1}\dfrac{N_{\max}}{L}}} = \frac{1}{\pi L\sqrt{(k_1+k_2)\dfrac{R_1R_2}{(R_2-R_1)L}}}\sqrt{N_{\max}}$$

Avec : $N_{\max} = \dfrac{2M_{r,\max}}{nD\tan\dfrac{\alpha}{2}}$ $\Rightarrow$ $\boxed{M_{r,\max} = \dfrac{(\pi L)^2 nD\tan\dfrac{\alpha}{2}(k_1+k_2){p_{\max}}^2}{2L}\dfrac{R_1R_2}{R_2-R_1}}$

AN: $\boxed{M_{r,\max} = 154\,\text{N.m}}$

Question 3 Déterminer la profondeur d'action nécessaire du traitement thermique.

On a : $N_{\max} = \dfrac{(\pi L)^2(k_1+k_2){p_{\max}}^2}{L}\dfrac{R_1R_2}{R_2-R_1} = 16\,754\,\text{N}$

Soit : $b = 2\sqrt{(k_1+k_2)\dfrac{R_1R_2}{R_2-R_1}\dfrac{N_{\max}}{L}} = 0{,}225\,\text{mm}$

Or : $h = \dfrac{\pi}{4}b \approx 0{,}8b = 0{,}18\,\text{mm}$

Il faut appliquer le traitement thermique sur une épaisseur de $2h$, soit sur une profondeur de $\boxed{0{,}4\,\text{mm}}$

2 Dimensionnement d'une chaine de treuil

La chaîne du treuil étudié est en acier ($E = 210\,000\,\text{MPa}$, $\nu = 0{,}3$). Les dimensions de la chaîne sont $d = 6{,}5\,\text{mm}$, $P = 28\,\text{mm}$, $b_2 = 20\,\text{mm}$ et d'une longueur de 2,8 m. La tension maximale indiquée par le constructeur est 5000 N.



Question 4 Valider le dimensionnement de la chaine (traction et pression de contact). Estimer l'allongement de la chaîne sous la tension maximale.

Approche RDM

On a 2 barres parallèles de diamètre 6,5 mm et de longueur 2,8 m soumises à de la traction pure.

Alors : $\sigma = \dfrac{F}{2\pi r^2} = 75\,\text{MPa}$

Allongement dû uniquement à l'allongement du métal : $\boxed{\Delta\ell_1 = \dfrac{FL}{ES}}$ $\Rightarrow$ AN: $\boxed{\Delta\ell_1 = 1\,\text{mm}}$

Approche Théorie de Hertz

C'est un contact ponctuel entre 2 solides quelconques. La surface de contact à l'état local déformé est une ellipse dont il faut calculer a et b.

Au vu de la géométrie, $\varphi = 90°$. On a donc en regardant les courbes du cours : $m(\varphi) = n(\varphi) = r(\varphi) = 1$.

Dès lors : $a = \sqrt[3]{\dfrac{3\pi}{2}\dfrac{k_1 + k_2}{C_1 + C_1{}' + C_2 + C_2{}'}F}$ et $b = \dfrac{n}{m}a = a$

Or : $C_1 = C_2 = \dfrac{2}{d} = 308\,\text{m}^{-1}$ et $C_1{}' = C_2{}' = -\dfrac{2}{b_2 - 2d} = -285\,\text{m}^{-1}$

On trouve alors : $a = b = 1{,}134\,\text{mm}$ (l'ellipse est en fait un cercle)

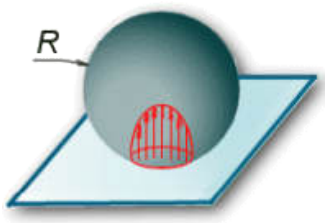
On a donc : $\delta = \dfrac{3\pi}{4a}(k_1 + k_2)F = 2{,}87 \cdot 10^{-5}\,\text{m}$.

Pour une chaîne de 100 maillons : $\boxed{\Delta\ell_2 = 100\,\delta}$ $\Rightarrow$ AN: $\boxed{\Delta\ell_2 = 2{,}87\,\text{mm}}$

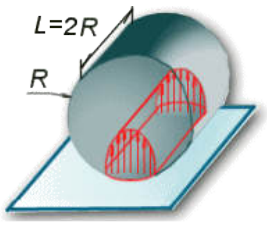
Soit un allongement total de $\boxed{3{,}87\,\text{mm}}$ dont 73% est dû à la déformation au contact des maillons et 27% à la déformation des maillons eux même.

3 Comparaison billes/rouleaux pour les roulements

Le matériau des roulements considérés est un acier dont les caractéristiques sont : $E = 210\,\text{GPa}$, $\nu = 0,3$, $R_{pg} = 450\,\text{MPa}$. On donne aussi : $2000\,\text{Mpa} < p_{\text{adm}} < 4200\,\text{Mpa}$.



Roulement à billes



Roulement à rouleaux

Afin d'avoir un encombrement des deux roulements équivalent, la bille aura un rayon noté R et le rouleau aura un rayon R et une longueur de $2R$.

Question 5 Déterminer le rapport des efforts encaissés par les roulements à rouleaux par rapport à celui des roulements à billes.

Roulement à billes

On considère un contact sphère/plan : $a = \sqrt[3]{\frac{3\pi}{2} k R F_{ponct}}$ avec $k_1 = k_2 = k = \frac{1-\nu^2}{\pi E}$

De plus : $p_{max} = \frac{3F_{ponct}}{2\pi a^2} \Rightarrow p_{max}^3 = \frac{27 F_{ponct}^3}{8\pi^3 \left(\frac{9\pi^2}{4} k^2 R^2 F_{ponct}^2\right)}$

Soit : $p_{max} = \sqrt[3]{\frac{3}{2} \frac{F_{ponct}}{\pi^5 k^2 R^2}}$ et $\boxed{F_{ponct} = \frac{2}{3} {p_{max}}^3 \pi^5 k^2 R^2}$

Roulement à rouleaux

On considère un contact cylindre/plan : $b = 2\sqrt{2k\frac{F_{lin}}{2R}R} = 2\sqrt{kF_{lin}}$ avec $k_1 = k_2 = k = \frac{1-\nu^2}{\pi E}$

De plus : $p_{max} = \frac{2F_{lin}}{2R\pi b} = \frac{F_{lin}}{\pi R b} \Rightarrow p_{max} = \sqrt{\frac{F_{lin}}{4\pi^2 k R^2}}$ et $\boxed{F_{lin} = 4\pi^2 k R^2 p_{max}^2}$

On peut maintenant faire le rapport des 2 : $\frac{F_{lin}}{F_{ponct}} = \frac{4\pi^2 k R^2 p_{max}^2}{\frac{2}{3} {p_{max}}^3 \pi^5 k^5 R^2} \Rightarrow \boxed{\frac{F_{lin}}{F_{ponct}} = \frac{6}{p_{max} \pi^3 k}}$

AN: $\boxed{30 < \frac{F_{lin}}{F_{ponct}} < 70}$

À encombrement équivalent, un roulement à contact linéique supporte un effort radial 30 à 70 fois plus important qu'un roulement à contact ponctuel.